17. Tập các hàm điều hoà u trên B thoả mãn bất đẳng thức (5.4.60) được gọi là không gian điều hoà Bloch. Chứng minh rằng không gian điều hoà Bloch là không gian Banach với chuẩn

$$\|u\| = \sup_{x\in B} (1-|x|)|\nabla u(x)| + |u(0)|.$$

Lời giải bổ sung — Bài tập 17 · Mục 5.4.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Chuẩn $\|u\| = |u(0)| + \sup_B (1-|x|)|\nabla u|$ có tính đồng nhất và tam giác; chuẩn 0 buộc $\nabla u = 0, u(0) = 0$, nên $u = 0$. Với dãy Cauchy u_j, tích phân trên đoạn từ 0 đến x cho

$$|u_j(x) - u_k(x)| \le \|u_j - u_k\| \left[1 + \log \frac{1}{1-|x|}\right].$$

Do đó hội tụ đều trên compact đến u. Tính giá trị trung bình hoặc ước lượng đạo hàm cho u điều hòa và $\nabla u_j \to \nabla u$ trên compact. Cho $k \to \infty$ trong $\sup (1-|x|)|\nabla(u_j - u_k)| \le \varepsilon$ được cùng cận cho $u_j - u$; giá trị tại 0 cũng hội tụ. Vậy $u_j \to u$ theo chuẩn, chứng minh Banach.